

外

平成15年度2月期 筑波大学 大学院博士課程 システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻 知能機能システム専攻 構造エネルギー工学専攻
入学試験問題

外国語

英 語

問題^{もんだい}1、2、3はそれぞれ別の解答用紙^{べつ かいとうようし}に解答^{かいとう}すること

平成15年度2月期 筑波大学 大学院博士課程 システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻 知能機能システム専攻 構造エネルギー工学専攻
入学試験問題

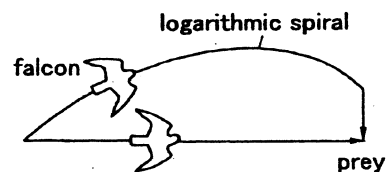
外国語

英語

問題1 次の英文の下線部(1)を和訳せよ。

問題2 次の英文の下線部(2)を和訳せよ。

Peregrine falcons use two high performance skills—flight speed and visual acuity—to attack their prey. In a trio of papers, Tucker and his colleagues model the quantitative aspects of aerodynamic drag, assess the optimal integration of speed and sight, and present field observations of falcon flight. (1) Drag, particularly at flight speeds in excess of 50 meters per second, is minimized by keeping the head aligned with the body, but this presents a problem: prey of the size of a robin can be seen from a distance of 1 km only by using the deep fovea, which is oriented at an angle of about 40 degrees from the head axis. Thus, it would be impossible for a falcon to see its prey while flying straight at it, and keeping the head angled while flying would increase drag significantly and reduce speed. (2) The solution is for the falcon to fly along a logarithmic spiral, with head and body aligned along the line-of-flight at a 40 degree angle from line-of-sight to the prey, until almost 90 % of the distance has been covered, at which point binocular acuity is sufficient to guide straight-line attack. Several summers of observation with computerized tracking equipment at Deer Valley Ranch, Colorado confirm that peregrine falcons do indeed fly along spiral paths.



(Science, December 2000 より抜粋)

注) peregrine falcon 隼, visual acuity 視力, prey 獲物,
aerodynamic drag 空気抵抗, robin 駒鳥, deep fovea 網膜中心窩,
logarithmic spiral 対数らせん, binocular 両眼の

外

平成15年度2月期 筑波大学 大学院博士課程 システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻 知能機能システム専攻 構造エネルギー工学専攻
入学試験問題

外国語

英語

問題3 ^{もんだい} 次の^{つぎ}日本文^{にほんぶん}を^{えいやく}英訳せよ。

^{たいき}大気^{みつど}の^{かいめん}密度^{こうど}は海面からの^{じょじょ}高度^{げんしょう}とともに徐々に減少し、それにともな^{ひかり}って光
の^{くっせつりつ}屈折率^{げんしょう}が減少する。したがって、^{とおほし}遠い星^{こうせん}からやってくる光線は、^{たいきちゅう}大気中^までは
やや^ま曲^{けいろ}がった経路をたどる。

注) ^{ちゅう}大気 atmosphere, ^{みつど}密度 density, ^{くっせつりつ}屈折率 index of refraction